

ADENDA

AMPLIACIÓN Y REGULARIZACIÓN PLANTA DE RECICLAJE Y COMPOSTAJE ÍTALO CARIOLA SABAJ

RECICLAJE Y COMPOSTAJE ÍTALO CARIOLA SABAJ

Anexo M Plan de cierre y revegetación

Fecha: Julio, 2023.



Adenda

Ampliación y Regularización Planta de Reciclaje y Compostaje Italo Cariola Sabaj

Rev. B	05-2023	T. Jara M.J. Hernandez	P. Nova	N. González	L. Rojas
		Ing. Proyectos	Coord. Proyectos	Jefa Proyectos	Gerente Proyectos
Revisión	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	



Tabla de Contenidos

1	Introducción	1
2	Objetivos	3
2.1	Objetivo General	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	Alcance del Plan	4
4	Descripción Ecológica del sitio afecto al cierre	5
4.1	Distribución y localización de parcelas de muestreo	5
4.1.1	<i>Caracterización de la vegetación.....</i>	<i>7</i>
4.1.2	<i>Caracterización de la flora vascular terrestre</i>	<i>10</i>
5	Actividades por efectuar	13
5.1	Medidas de Mitigación	13
5.1.1	<i>Medio Físico</i>	<i>13</i>
5.1.2	<i>Medio Biótico.....</i>	<i>17</i>
6	Estándares de Desempeño	19
7	Conclusiones.....	21

Tablas

Tabla PCV-1: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo en el Área del Proyecto	6
Tabla PCV-2: Especies clasificadas en Categoría de Conservación	12
Tabla PCV-3: Parámetros de Evaluación de Suelo	15
Tabla PCV-4: Cronograma monitoreos Plan de Revegetación	19
Tabla PCV-5: Indicadores de éxito.....	19

Figuras

Figura PCV-1: Ubicación espacial del Plan de Cierre del Proyecto Planta de Compostaje	4
Figura PCV-2: Distribución espacial de los puntos de muestreo de flora y vegetación en el Área de Influencia del Proyecto	6
Figura PCV-3: Cartografía sobre usos de suelo y formación vegetacional identificada en el predio	9



1 Introducción

El Proyecto denominado “Ampliación y Regularización Planta de Reciclaje y Compostaje Ítalo Cariola Sabaj” que cuenta con la Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA presentada bajo el ID PERTI-2017-851. El SEA emitió la resolución con el número de documento digital correspondiente a N°179, con fecha 09 de junio 2017, que indica la no obligatoriedad de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental según estipulado por la Ley N°19.300 y su respectivo Reglamento. Dicho proyecto actualmente se encuentra en operación, y su principal actividad corresponde a la producción de una enmienda orgánica humificada para la recuperación de suelos destinados a cultivos agrícolas a través de la revalorización de residuos orgánicos.

La Planta se encuentra localizada en la comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes, Región de Valparaíso. El predio abarca una superficie de 17,6 hectáreas, de los cuales 48.006 m² serán intervenidos por las obras permanentes de la Fase de Construcción y Operación, y 569 m² por las obras temporales destinadas a la ejecución de la Fase de Cierre. El Área de influencia para el componente de Flora y Vegetación corresponde al Área del proyecto y abarca una superficie de 7,3 hectáreas, la cual es la que se considera para el presente Plan de Cierre y Revegetación.

De acuerdo con la información recolectada por medio de imágenes satelitales en Google Earth para los años 2010 y 2023, campañas de terreno en diciembre del 2018 y rectificación en febrero del 2023, se evidenciaron 5 zonas homogéneas, las que se encuentran intervenidas por actividades humanas en distintos grados: Cultivo agrícola, Bosque espinoso abierto, Quebrada, Lomas erosionadas y Superficies sin vegetación. Es importante mencionar que la Zona de Quebradas se insertan en el interior del Bosque espinoso abierto. Cabe destacar, que la información de este documento proviene del Anexo P Ecosistemas Terrestres “Flora y Vegetación” y de las actualizaciones incorporadas en la presente Adenda.

Debido que para ejecutar el Proyecto se debe intervenir áreas con presencia de Bosque Nativo (y otros recursos naturales), es necesario elaborar un Plan de Cierre y Revegetación de manera que se restauren las geoformas dejando el lugar donde fue emplazado el Proyecto en su forma original.

A continuación, se describe el Plan de Cierre y Revegetación, en el marco de la Adenda para el Proyecto de “Ampliación y Regularización Planta de Reciclaje y Compostaje Ítalo Cariola



Sabaj” (en adelante “Proyecto”), se indicarán las especies arbóreas, densidades, medidas de protección, monitoreos, programación de actividades, factores de éxito, cartografía e información de seguimiento.



2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Restaurar la Flora y Vegetación establecida inicialmente en el área del Proyecto, mitigar los impactos que el proyecto genere en la calidad del suelo, a través de la creación e implementación de un Plan de Cierre y Revegetación.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar claramente las formaciones vegetales iniciales del área del proyecto, a través de un diagnóstico inicial.
- Elaborar un Plan de cierre y revegetación que permita la mitigación de los efectos del proyecto sobre el componente suelo y vegetación.
- Establecer las especies y sus densidades (plantas/ha) para el plan de revegetación en el área de influencia del proyecto.

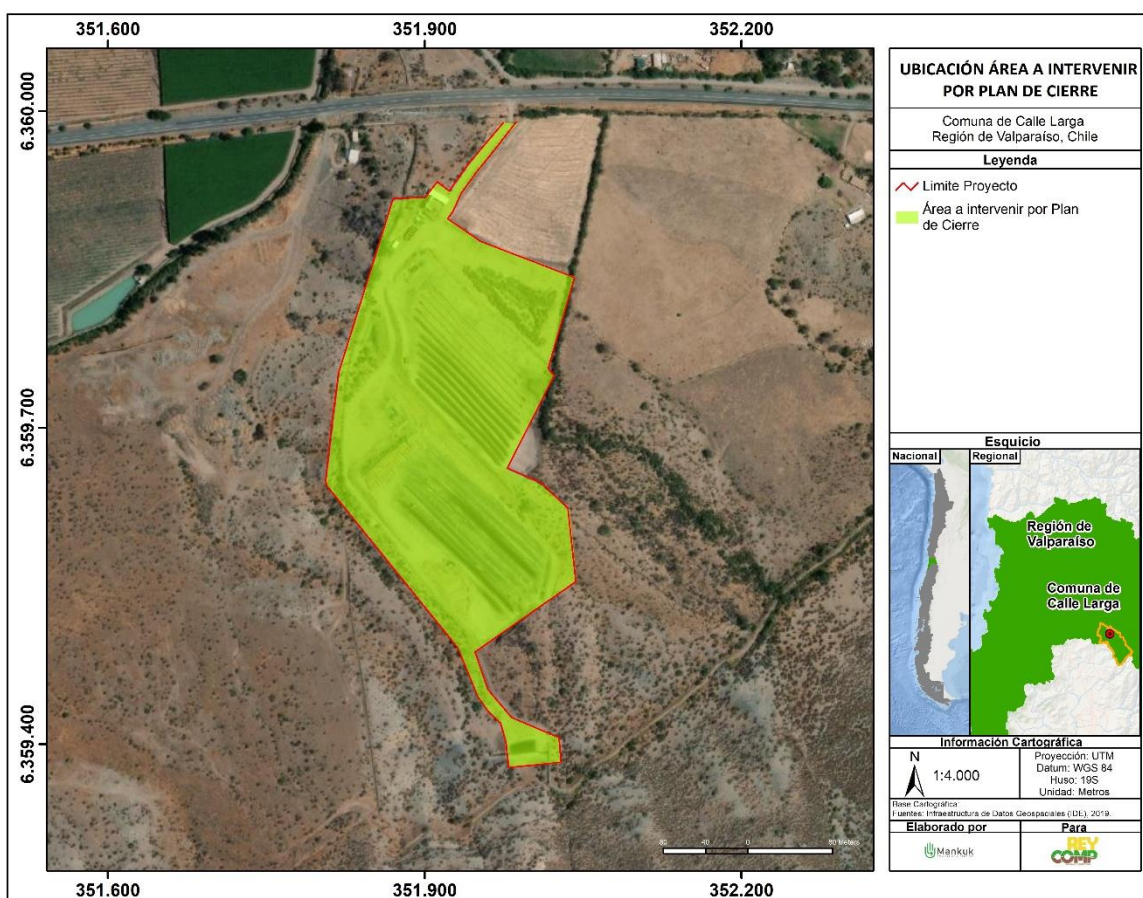


3 Alcance del Plan

El Plan de Cierre y Revegetación considera todas las especies de flora y vegetación nativas resultantes del catastro y que se encuentran en el área de emplazamiento del Proyecto, el cual se realizará de forma homogénea. Se establece como primordial considerar aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

Debido a que la ejecución del Proyecto considera escarpe y excavación del terreno donde se instalan las obras permanentes y temporales, se plantea reforestar aquellas especies que se vean afectadas por las obras del proyecto. Sin embargo, el área que intervendrá el Plan de Cierre corresponde a 7,3 hectáreas que representa al área del proyecto, tal como muestra la Figura PCV-1.

Figura PCV-1: Ubicación espacial del Plan de Cierre del Proyecto Planta de Compostaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023.



4 Descripción Ecológica del sitio afecto al cierre

4.1 Distribución y localización de parcelas de muestreo

Se realizó una campaña de terreno los días 22 al 24 de febrero de 2023 para estudiar el área de influencia del Proyecto, donde se llevó a cabo la rectificación de las unidades vegetales, determinadas en la campaña de terreno realizada el año 2018. De manera complementaria se utilizaron los datos de las parcelas muestreadas en la campaña de terreno de diciembre del 2018 y se realizó un análisis comparativo de las Cartas de Ocupación de Tierras para los años 2010 y 2023.

Como se mencionó en la introducción, se señala que la información de este documento proviene del Anexo P y las actualizaciones incorporadas en la presente Adenda. Desde ese sentido, es posible dar cuenta de los siguientes aspectos:

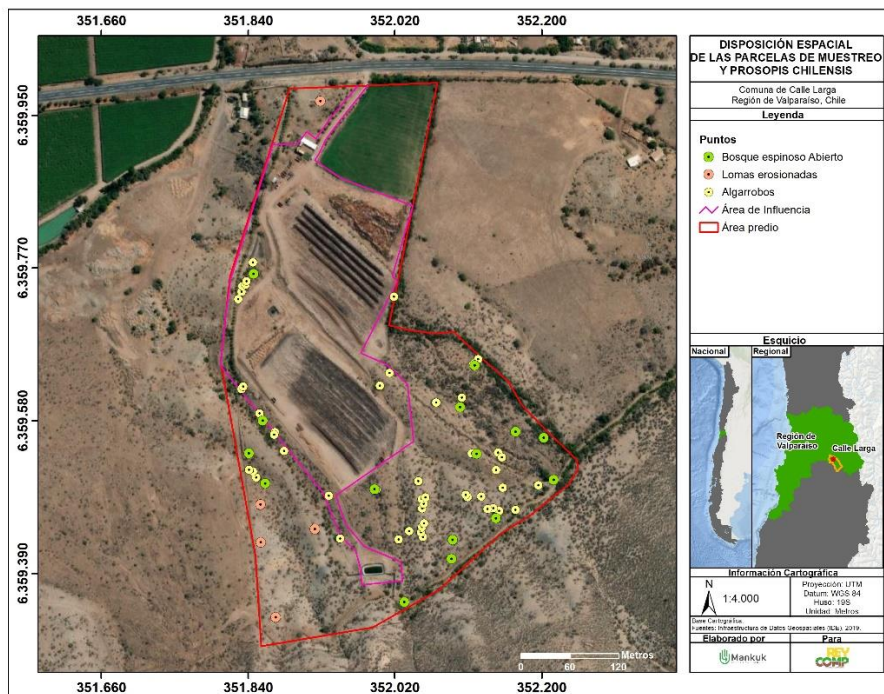
- A pesar de existir cinco zonas como usos de suelo y formaciones vegetacionales en el predio, para efectos de este Plan, sólo se considerarán las parcelas de muestreo de las zonas de “Bosque espinos abierto” que se encuentran dentro del Área del Proyecto.
- Dentro de las parcelas de muestreo, también se consideró el catastro de ejemplares de las especies: *Prosopis chilensis* (Vu-Vulnerable) presentes en el Área del proyecto debido a su estado dentro de las categorías de conservación¹.

Por tanto, la distribución de las parcelas de muestreo de flora y vegetación y los ejemplares de *Prosopis chilensis* (Algarrobos) se encuentran representados espacialmente en la Figura PCV-2 y su respectiva georreferenciación en las Tabla PCV-1 y Tabla PCV-2.

¹ Según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) en Chile, la Categoría de Conservación de *Prosopis chilensis* corresponde a Vulnerable (VU) A2cd (A2c significa: Una reducción de la calidad del hábitat debido a la explotación para la minería y al cambio de uso de suelo para fines agrícolas; A2d significa: Niveles de explotación reales o potenciales). Acta N°6 de 07/11/2012, Comité de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medio Ambiente. https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Prosopis_chilensis_2711.pdf



Figura PCV-2: Distribución espacial de los puntos de muestreo de flora y vegetación en el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla PCV-1: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo en el Área del Proyecto

Código Parcela	Formación Vegetal	Coordenadas UTM Huso 19	
		Este	Sur
Pa18	Bosque espinoso abierto	351.858,1	6.359.579,4
Pa19	Bosque espinoso abierto	351.847,0	6.359.759,2

Fuente: elaboración propia, 2023.

Tabla PCV-2: Coordenadas geográficas de los individuos en categoría de conservación identificados en el Área del Proyecto

Código Individuo*	Coordenadas UTM Huso 19	
	Este	Sur
A29	352.013,5	6.359.637,6
A30	352.001,8	6.359.622,0
A38	351.938,8	6.359.487,0



Código Individuo*	Coordenadas UTM Huso 19	
	Este	Sur
A39	351.832,3	6.359.618,1
A40	351.833,8	6.359.621,4
A41	351.854,5	6.359.587,9
A42	351.872,9	6.359.565,4
A45	351.827,7	6.359.727,6
A46	351.832,3	6.359.737,3
A47	351.832,9	6.359.743,7
A48	351.836,8	6.359.745,9
A49	351.837,6	6.359.749,7
A50	351.846,1	6.359.773,1

*Código individuo: A=Algarrobo.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Con el objeto de caracterizar las especies dominantes y sus coberturas, se muestreó 20 parcelas dentro del predio (considerando superficies desde 100 m²) bajo la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), se efectuó la distribución de parcelas en función de características geográficas (exposición, relieve, ubicación dentro de la cuenca) y de su importancia relativa (% de superficie ocupada por la formación). Se identificaron las especies existentes para luego determinar hábitos de crecimiento, densidades por hectárea y origen de las especies inventariadas con objeto de caracterizar la diversidad de condiciones ambientales en que se encuentran. Como complemento, se procedió a registrar las especies acompañantes considerando solo la estrata arbustiva.

A partir de la información que se muestra en las Tablas PCV-1 y PCV-2, se determinó que de las 20 parcelas muestreadas solo 2 se encuentran en el área del Proyecto, y de los 53 ejemplares de Algarrobo, solo 13 están al interior del área del Proyecto.

4.1.1 Caracterización de la vegetación

4.1.1.1 Clasificación de la vegetación

El predio de la planta de compostaje se emplaza en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso, específicamente en la Formación Vegetal Matorral Espinoso de las Serranías (Gajardo, 1994). Esta unidad de vegetación ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, razón por la cual se puede apreciar en terreno sólo remanentes de lo que fuera la comunidad original,



Prosopis chilensis - *Acacia caven* (Algarrobo-Espino), descrita en Gajardo (1994), o también denominada Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, de acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017).

Mediante la fotointerpretación del área del proyecto y de la información recopilada en terreno, se da cuenta de la existencia de cinco zonas homogéneas, todas ellas intervenidas por actividades humanas en distintos grados: Bosque espinoso abierto, Quebradas, Cultivos agrícolas, Lomas erosionadas y Superficie sin vegetación.

El predio donde se emplaza el proyecto se encuentra dominado por: “Superficie sin vegetación” cuya representatividad asciende a un 42,3% (7,5 ha), seguido de la formación vegetal “Bosque espinoso abierto” con una representación del 40,1% (7,1 ha); seguida de la unidad “Lomas erosionadas” con un 9,0% (1,6 ha); la formación de “Cultivos” cubre un 7,7% (1,4 ha) del predio; mientras que la unidad con menor representación corresponde a la “Quebrada” con un 1,0% (0,2 ha), cuya superficie se encuentra dentro del “Bosque espinoso abierto”. El detalle de esta información se muestra en la Tabla PCV-3.

Tabla PCV-3: Recubrimientos de suelo definidos para el área del predio del Proyecto

Uso de suelo o Formación Vegetacional	Superficie 2023 (ha)	Porcentaje 2023 (%)
Bosque espinoso abierto	7,1	40,1
Quebradas (B.E.A.)	0,2	1,0
Cultivos	1,4	7,7
Lomas erosionadas	1,6	9,0
Superficie sin vegetación	7,5	42,3
Superficie predial total	17,6	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Ahora, si nos adentramos al área del proyecto o Al de flora y vegetación, este se encontraba dominado por: El uso de suelo llamado “Superficie sin vegetación” con 91,4% (6,7ha), seguido por la formación vegetal “Bosque espinoso abierto” con un 6,2% (0,5ha), por último, por las “Quebradas” con un 2,3% (0,2ha). El detalle del uso de suelo o formación vegetal para el área del proyecto (área de influencia) en el año 2023, se observa a continuación.



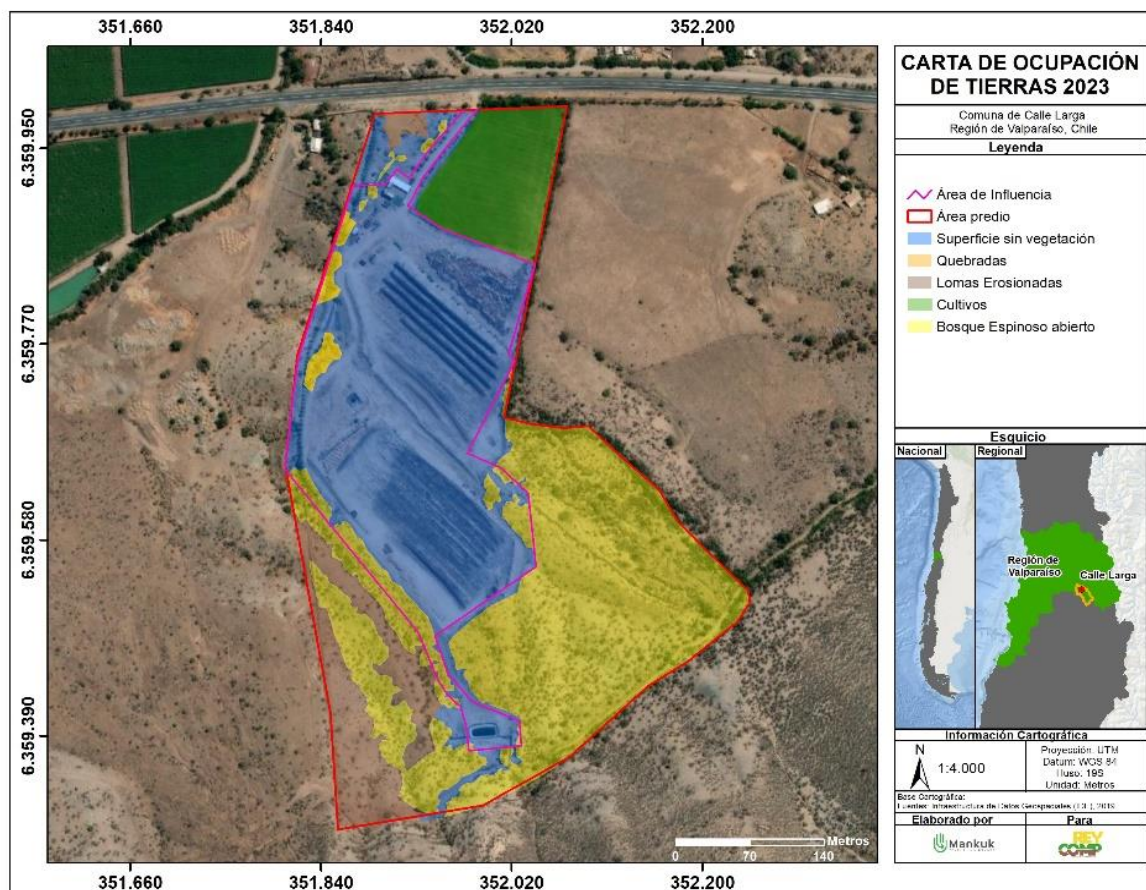
Tabla PCV-4: Recubrimientos de suelo definidos para el Área de influencia del proyecto

Uso de suelo o Formación Vegetacional	Superficie 2023 (ha)	Porcentaje 2023 (%)
Bosque espinoso abierto	0,5	6,2
Quebradas	0,2	2,3
Cultivos	0,0	0,0
Lomas erosionadas	0,0	0,0
Superficie sin vegetación	6,7	91,4
Área del Proyecto	7,3	100
Bosque espinoso abierto	0,5	6,2

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la Figura PCV-3 se entrega la distribución geográfica de las cinco zonas identificadas en el predio.

Figura PCV-3: Cartografía sobre usos de suelo y formación vegetacional identificada en el predio



Fuente: Elaboración propia, 2023.



De acuerdo con lo anterior, sólo se consideran para este Plan las Zonas de “Bosque espinoso abierto” y especies de Algarrobo que se encuentran ubicadas dentro del área del Proyecto. Es decir, solo se consideraron las parcelas de muestreos indicadas en la Tabla PCV-1, las especies indicadas en la Tabla PCV-2 y las superficies de recubrimiento de suelo de acuerdo con la Tabla PCV-4.

4.1.1.2 Descripción de tipos vegetacionales

A continuación, se entrega una descripción del único tipo de formación vegetal identificada dentro del área del Proyecto, donde se mencionan las especies dominantes de mayor relevancia, así también de las características estructurales predominantes, junto con las comunidades que componen al tipo, su distribución dentro de la zona y las especies de plantas vasculares registradas en estas.

4.1.1.2.1 Bosque espinoso abierto

Esta zona se ubica casi en su totalidad en los sectores medio y alto del predio. Está constituida por laderas de pie de monte, lomajes suaves y depresiones de exposición norte, principalmente. Se encuentra altamente degradada debido a actividades tradicionales de pastoreo y extracción de leña. En esta área de estudio, se constata la presencia de un Bosque espinoso abierto dominado por *Acacia caven* (Espino) y *Prosopis chilensis* (Algarrobo), con una estrata arbustiva compuesta, principalmente por: *Proustia cuneifolia* (Huañil); *Colliguaja odorífera* (Colliguay), *Solanum crispum* (Natre) y *Echinopsis chilensis* (Quisco).

4.1.1.3 Identificación de formaciones según tipología de la Ley 20.283

De acuerdo con el levantamiento de información de las formaciones vegetales, una (1) unidad de vegetación reúne los requisitos para calificar como formación de Bosque Nativo (renoval), la que corresponde a Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. No se registraron unidades que califiquen como bosque de preservación.

4.1.2 Caracterización de la flora vascular terrestre

4.1.2.1 Riqueza y composición de especies

En la Tabla PCV-5 se presenta el listado de flora con 8 especies de plantas vasculares, registradas en el área del proyecto, de las cuales 6 son nativas de Chile, lo que representa un 75% de la flora del lugar y 2 identificadas como endémicas.



Tabla PCV-5: Listado de flora vascular terrestre presente en el área del proyecto

Familia	Genero	Especie	Origen*	CB	Estado de Conservación RCE
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia</i>	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	N	A	NE
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus</i>	<i>Schinus areira L.</i>	N	A	NE
<i>Fabaceae</i>	<i>Prosopis</i>	<i>Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart</i>	N	A	VU
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus</i>	<i>Maytenus boaria Molina</i>	N	A	NE
<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Colliguaja</i>	<i>Colliguaja odorifera Molina</i>	E	Ab	NE
<i>Solanaceae</i>	<i>Solanum</i>	<i>Solanum crispum Ruiz & Pav.</i>	N	Ab	NE
<i>Asteraceae</i>	<i>Proustia</i>	<i>Proustia cuneifolia D. Don subsp. Cuneifolia</i>	N	Ab	NE
<i>Cactaceae</i>	<i>Echinopsis</i>	<i>Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. Chiloensis</i>	E	Ab	NT

*Origen biogeográfico: E= Endémico, N=Nativo / Condición biológica: A=Árbol, Ab=Arbusto / Especies en alguna categoría de conservación: NT=Casi amenazada, VU=Vulnerable, NE=No evaluado.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Cabe destacar, que, 4 de las 8 especies presentan hábito arbóreo: *Prosopis chilensis* (Algarrobo), *Acacia caven* (Espino), *Schinus areira* (Pimiento), y *Maytenus boaria* (Maitén). De estas 4 especies, se debe tener especial consideración por el Algarrobo, especie categorizada como Vulnerable según el RCE. Las otras 4 especies presentan hábito arbustivo, destacando la presencia de *Echinopsis chiloensis* (Quisco), especie categorizada en estado de conservación como Casi amenazada según RCE.

4.1.2.2 Especies con categoría de conservación

De acuerdo con el levantamiento de información en la campaña de terreno realizada en el 2018 y la rectificación de las especies en la campaña del 2023, realizado en el área del Proyecto, se registraron dos especies clasificadas en categoría de conservación como se expone en la Tabla dispuesta a continuación.



Tabla PCV-2: Especies clasificadas en Categoría de Conservación

Nombre científico	Nombre común	Categoría
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo	Vulnerable (DS 29/2012 MMA)
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>Chiloensis</i>	Quisco	Casi Amenazada (DS 29/2012 MMA)

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Dada la categoría de vulnerabilidad de *Prosopis chilensis* (Algarrobo) se procedió a registrar el número y localización (georreferenciación) de todos los individuos presentes en el predio. Este recorrido entregó como resultado la existencia de 53 ejemplares distribuidos principalmente de Bosque espinoso abierto. De este catastro, 13 ejemplares están dentro del área del Proyecto, cuya ubicación se presentó en la Tabla PCV-1.

Echinopsis chiloensis (Quisco) se encuentra representado por unos pocos individuos ubicados, al igual que la especie anterior, en ladera cercana a deslinde sur del predio (sector de cerros y lomajes), bastante lejano al área influencia definida en el Estudio de Flora y vegetación, es decir, que esta especie no se encuentra dentro del área del Proyecto.



5 Actividades por efectuar

5.1 Medidas de Mitigación

A continuación, se plantean medidas de mitigación que abarcan tanto el medio físico como biótico, destinadas a generar un ambiente propicio para lograr el éxito del desmantelamiento y restauración de las geoformas en el lugar donde se ejecuta el Proyecto Regularización Planta de Reciclaje y Compostaje Ítalo Cariola Sabaj.

5.1.1 Medio Físico

Las actividades programadas para preparar el medio físico, durante de la Fase de cierre del Proyecto, son las siguientes:

Desmantelamiento y retiro de instalaciones: Las instalaciones utilizadas por el proyecto serán desmanteladas acorde a lo descrito en la Fase de Cierre del Capítulo 1 de la DIA. La única área que no será desmantelada corresponde al tranque de acumulación de agua de riego, la cual servirá para abastecer a las especies que se planten al final de las actividades de cierre, como parte del Plan de Revegetación de la Planta.

Despejar y limpiar la zona a intervenir: Se procederá con el retiro de todo vestigio de ocupación, tales como restos de escombros y materiales de desecho con el fin de dejar el área limpia y despejada para su uso futuro verificando que no existan escombros que entorpezcan la labor de descompactación de terreno y restauración de superficies. Los escombros y materiales serán transportados por empresas autorizadas sanitaria y ambientalmente.

Descompactación de terreno: Para comenzar con las actividades de restauración de geoformas se ejecutarán las labores de movimiento de tierra descritas en la fase de construcción relacionadas al acondicionamiento del terreno, pero en orden inverso, ya que al haber utilizado el método de corte y relleno todo el material removido se encuentra dentro del área de emplazamiento del proyecto. Posteriormente, se procederá a pasar con máquina subsoladora de 70 cm por todos los sectores donde hubo construcciones, pero en forma especial en las canchas y zonas de almacenamiento, donde se realizaron esfuerzos de compactación adicionales para evitar la infiltración de lixiviados al subsuelo. Esta máquina subsoladora será pasada varias veces hasta que ya no queden vestigios de suelo compactado.



Restauración de superficies: Con ayuda de una retroexcavadora se procederá a redistribuir el material por el predio, respetando la morfología de este. Se deberá propiciar la pendiente natural a lo largo del área y eliminarán montículos de acopio de tierra que puedan haberse generado durante la operación del Proyecto, para evitar el estancamiento de aguas en los meses de invierno. Finalmente, los últimos lotes que se hayan fabricado de enmienda orgánica humidificada, a razón de 10 toneladas por hectárea, permitiendo así la incorporación de microelementos, macroelementos esenciales y microorganismos benéficos que aseguren la proliferación de vegetación para cuando empiecen las actividades del Plan de Revegetación.

Prevención de futuras emisiones: El área del Proyecto quedará desprovista de elementos que generen emisiones de cualquier tipo, por lo cual, se tendrá especial cuidado de realizar el desmantelamiento de las obras de manera óptima y realizar el retiro del total de los residuos generados para su posterior disposición en sitios autorizados por empresas autorizadas, según la legislación vigente.

De igual manera, se verificará durante la fase de cierre que todos los trabajadores y contratistas cumplan con lo siguiente:

- Los camiones que transporten material volátil mantendrán su carga cubierta.
- Velocidad restringida de camiones, la cual se reforzará a través de señalética.
- Los vehículos estacionados deben tener sus motores apagados.
- Mantención permanente de vehículos y maquinarias, en lugares autorizados y fuera de las obras.
- Se exigirá registro de mantención y revisiones técnicas de todo vehículo, camión o maquinaria.

5.1.1.1 Paisaje

Al término de la vida útil del proyecto se realizará el desmantelamiento y retiro de todas las instalaciones construidas, de maquinarias y equipos, luego se descompactará el terreno y se restaurarán las superficies. Finalmente se llevará a cabo el Plan de Revegetación.

Se restaurará la geoforma del área del proyecto, se prevendrán futuras emisiones y se realizarán las mantenciones, conservaciones y supervisiones necesarias.

El área del Proyecto quedará desprovista de elementos que generen emisiones de cualquier tipo, por lo cual, se tendrá especial cuidado de realizar el desmantelamiento de las obras



de manera óptima y realizar el retiro del total de los residuos generados para su posterior disposición en sitios autorizados por empresas autorizadas, según la legislación vigente.

5.1.1.2 Restauración del componente Suelo

Se realizará un muestreo a través de calicatas de los suelos afectados por las obras del proyecto, tomando muestras por horizontes y evaluando las condiciones físico-químicas y biológicas de este, para poder compararlas con los resultados obtenidos durante la evaluación de impacto ambiental, y verificar si es necesaria la aplicación de medidas de restauración una vez se retiren las instalaciones, maquinarias y equipos.

Los parámetros que serán evaluados corresponden a los presentados en la Tabla PCV-3 basado en las recomendaciones establecidas en la “Pauta para Estudio de Suelo del SAG, versión 2011” (Rectificada 2016) y divididas según el tipo de suelo presente en el área de estudio del Proyecto.

Tabla PCV-3: Parámetros de Evaluación de Suelo

Criterios		Situación Base Suelo Clase III	Situación Base Suelo Clase VII	Situación Base Suelo Clase VI	Situación posterior*
Criterios de Aproximación	Profundidad	Ligeramente Profundo 40 a 70 cm -Profundo, > 90 cm	Profundo, > 90 cm	Profundo, > 90 cm	
	Pendiente	Fuertemente Inclinado (8 a <15%)	Fuertemente Inclinado (8 a <15%) – Ligeramente Escarpado (15 a <30%)	Fuertemente Inclinado (8 a <15%)	
	Pedregosidad superficial	ligeramente pedregosos y gravosos	muy abundante pedregosidad superficial	abundante pedregosidad superficial	
	Clases de drenaje	drenaje imperfecto	excesivamente drenado	excesivamente drenado	
Criterios de Definición	Textura	Franco Limosa	Franco Limosa - Franco arenosa	Franco arenosa	
	Humedad aprovechable	5,81-6,05 %	5,65- 7,68 %	6,66 %	
	Pedregosidad subsuperficial	ligeramente pedregosos y gravosos	muy abundante pedregosidad superficial	abundante pedregosidad superficial	
Criterios Especiales	Inundación	inundación frecuente	inundaciones muy frecuentes.	-	



Criterios		Situación Base Suelo Clase III	Situación Base Suelo Clase VII	Situación Base Suelo Clase VI	Situación posterior*
	Calcio	24,46- 28,70 (meq/100g)	23,59- 33,01 (meq/100g)	7,36 (meq/100g)	
	Magnesio	3,97-5,63 (meq/100g)	4,34-8,31 (meq/100g)	7,36 (meq/100g)	
	Sodio	0,28-0,36 (meq/100g)	0,24-0,42 (meq/100g)	0,38 (meq/100g)	

* Por evaluar antes de iniciar la fase de cierre del proyecto.

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Pauta para Estudio de Suelo del SAG, versión 2011 (Rectificada 2016)”.

De acuerdo con los resultados obtenidos de esta comparación, se evaluarán las siguientes medidas de restauración, siguiendo los lineamientos establecidos en la “*Guía de Evaluación Ambiental Recurso Suelo*” del 2018 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

- Estabilización física: construcción de obras tales como: empalizadas, obras de arte que permitan revertir los efectos erosivos.
- Aplicación de subsolado para descompactar el suelo (indicando profundidad de subsolado y maquinaria a utilizar).
- Plan de recuperación de suelo por extracción de empréstitos, que incluya:
 - Plano de la superficie a recuperar a escala adecuada.
 - Descripción de la metodología a aplicar.
 - Sistema de restitución del material suelo removido.
 - Origen del material de relleno, cuantificación (m^3 y ton), lugar de acopio, tiempo que permanecerá almacenado y su protección.
 - Nivelación de suelo.
 - Taludes que se establecerán (ángulos o pendiente de inclinación), y obras que permiten la estabilización de éstos.
 - Descripción del sistema de drenaje, canales de intercepción y de conducción de aguas lluvias.
 - Plan de revegetación del sector de los taludes y del suelo basal: especificación de las especies de flora a considerar en el plan de vegetación, o de cultivos, y el sistema de riego a implementar.
 - Definición del uso futuro del suelo recuperado
 - Cronograma de actividades
- Aplicación de enmienda para corrección de pH y conductividad eléctrica.



- Reposición de estratas impermeables para mantener condiciones de mal drenaje.
- Reposición de la condición original de suelos caracterizados, con determinación de indicadores ante la ocurrencia de vertidos de contaminantes al suelo por derrames de sustancias químicas líquidas, sólidas y otras que conformen parte de las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto.

Una vez establecida la medida de restauración correspondiente, se enviará un Plan de Recuperación de suelos al SAG de la Región de Valparaíso, con los resultados del análisis llevado a cabo, el resultado de la comparación con la situación de los suelos antes de la construcción del proyecto, según lo presentado en este proceso ambiental, y una descripción de la metodología seleccionada para recuperar los suelos, indicando superficie, maquinarias a utilizar (si corresponde), duración de la actividad.

5.1.2 Medio Biótico

A continuación, se presentan las actividades programadas para la recuperación del medio biótico durante de la Fase de cierre del Proyecto.

5.1.2.1 Plan de Revegetación

Una vez que el terreno se encuentre listo acorde las actividades descritas en el acápite 5.1.1 se proyecta plantar especies arbóreas y arbustivas que se adapten a las condiciones de escasez hídrica en la cual se emplaza el Proyecto, las que serán regadas en forma constante durante los primeros 2 años de vida y luego se irá reduciendo este riego para la adaptación de las plantas. Para esto, será aprovechado el tranque construido durante el proyecto, con tal de garantizar un prendimiento por sobre el 75% de las plantas reforestadas.

Las especies que se priorizará su plantación corresponden a las especies arbóreas *Acacia caven* (Espino), *Prosopis chilensis* (Algarrobo), *Schinus areira* (Pimiento) y *Maytenus boaria* (Maitén), y la especie arbustiva *Echinopsis chiloensis* (Quisco), esto con tal de ayudar en la preservación de aquellas especies en categoría de conservación (*Prosopis chilensis* catalogada como Vulnerable y *Echinopsis chiloensis*, en categoría de Casi Amenazada), las que serán distribuidas en forma homogénea por el área del proyecto según su adaptabilidad a zonas en altura o más cercanas al camino de acceso.

Se determinó que el objetivo principal de la revegetación se alcanzara con rodales de densidad mínima de 1.100 plantas por hectárea y con un prendimiento mínimo de 75%, siendo la superficie por reforestar de 1,3 hectáreas en total. Las densidades específicas por cada especie son las siguientes: Contando con una densidad total por rodal de 1.100 plantas



por hectárea, significando el 100%, se indica que un 35% del total será *Acacia caven* (Espino), un 30% del total *Prosopis chilensis* (Algarrobo), un 15% del total será *Schinus areira* (Pimiento), un 15% del total será *Maytenus boaria* (Maitén) y un 5% del total será *Echinopsis chiloensis* (Quisco), especie arbustiva. Lo anterior corresponde a las siguientes densidades en magnitud para 1,3 hectáreas que son las correspondientes a reforestar: Entre 501 a 626 pl/ha para *Acacia caven* (Espino), entre 429 a 536 pl/ha para *Prosopis chilensis* (Algarrobo), entre 215 a 268 pl/ha para *Schinus areira* y entre 215 a 268 pl/ha para *Maytenus boaria*, entre 72 a 89 pl/ha para la especie arbustiva *Echinopsis chiloensis*. Para el cálculo de las densidades de plantación, ya está considerado el porcentaje (%) extra para cumplir con el indicador sobre el 75% de prendimiento.

Una vez realizada la plantación, las especies se deben regar de la siguiente manera: En la Etapa de plantación el riego debe ser de 5 litros de agua por planta para todas las especies establecidas. Luego en la Etapa establecimiento y crecimiento (1-2 años), el régimen de riego debe de ser de 1 litro por planta cada 15 días en la temporada de verano, es decir, desde septiembre a mayo. Esto corresponde para las especies *Acacia caven*, *Prosopis chilensis*, *Schinus areira* y *Maytenus boaria*. Por último, en la Etapa de endurecimiento (3-5 años), se debe reducir riego sistemáticamente eliminando los riegos centrales del verano, es decir, eliminar riego en el mes de enero para el año 3, luego eliminar el riego el mes de enero y febrero para el año 4, y por último, eliminar el riego desde el mes de enero a marzo para el año 5. Así generar la adaptación hídrica necesaria para la sobrevivencia de la planta. Esto corresponde para las especies *Acacia caven*, *Prosopis chilensis*, *Schinus areira* y *Maytenus boaria*. Para la especie *Echinopsis chiloensis* (Quisco) solo requiere el riego de establecimiento, sumado al agua recibida por las lluvias ocasionales del invierno.

Para garantizar que las medidas implementadas sean eficientes, se utilizará como indicador de cumplimiento para garantizar un prendimiento por sobre el 75% un informe de Monitoreo y Seguimiento con Parcelas Permanentes de Control, estas deben ser georreferencias y visitadas semestralmente (otoño y primavera) desde el establecimiento de las plantas hasta los tres años siguientes desde que fue finalizada la revegetación, para pasar luego a monitoreos anuales, hasta el quinto año de ejecución de la medida, reemplazando los ejemplares que no hayan prendido, con tal de obtener un porcentaje de prendimiento sobre el 75% al quinto año. En cada visita de monitoreo se llevará un registro del desarrollo de la planta alcanzado en el periodo establecido, considerándose la altura y el diámetro a la altura del cuello o diámetro de copa según corresponda, además de una apreciación cualitativa del estado fitosanitario y del vigor alcanzado, en una escala de tres niveles: bueno, regular y malo. Los avances en cuanto al desarrollo y crecimiento de los ejemplares monitoreados deben ser presentados en un informe posterior con registros



fotográficos, su correspondiente archivo georreferenciado y la densidad (pl/ha) obtenida en cada parcela permanente de control. Lo anterior será ejecutado acorde a lo señalado en el cronograma presentado a continuación.

Tabla PCV-4: Cronograma monitoreos Plan de Revegetación

Año 1												
ITEMIZADO COMPONENTE	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Monitoreo												
Año 2												
ITEMIZADO COMPONENTE	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Monitoreo												
Año 3												
ITEMIZADO COMPONENTE	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Monitoreo												

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

6 Estándares de Desempeño

Con el objetivo de evaluar el éxito de las actividades programadas para la restauración del área donde se ejecutó el proyecto, se presentan a continuación los indicadores de éxito referentes al medio físico y biótico.

Tabla PCV-5: Indicadores de éxito

Componente	Indicador de éxito
Restauración de superficies	Para verificar la restauración de la pendiente natural a lo largo del área y la eliminación montículos de acopio de tierra que puedan haberse generado durante la operación del Proyecto se efectuará una inspección visual con el objetivo de no encontrar estancamiento de agua después de primera temporada de lluvias.
Suelo	Terminadas las actividades de descompactación se realizarán calicatas en lugares aleatorios dentro de las áreas intervenidas, de manera de determinar el éxito de la restauración de la geoforma del suelo, teniendo como indicador de éxito la situación base según la “Pauta para Estudio de Suelo del SAG, versión 2011 (Rectificada 2016)” como muestra la Tabla PCV-8, la cual será determinada en función al tipo de suelo.



Componente	Indicador de éxito
Vegetación	Se realizará una serie de monitoreos distribuidos a lo largo de 5 años posteriores a la finalización de la fase de cierre para asegurar el éxito del plan de revegetación propuesto en el presente anexo, los cuales tendrán los siguientes indicadores de éxito: • Porcentaje de prendimiento por sobre el 75% durante estos primeros 3 años de actividades. • Reemplazo de ejemplares que no hayan prendido para obtener un porcentaje de prendimiento sobre el 75% al quinto año. • Estado fitosanitario en forma aleatoria de los individuos plantados, evaluando la vigorosidad de sus hojas, altura respecto al momento de plantar o del muestreo anterior, así como el diámetro de su copa y el diámetro a la altura del cuello.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tras la evaluación de resultados, se presentará un informe al organismo correspondiente, aportando información sobre el éxito de las operaciones, incluyendo un registro fotográfico, fecha en que se realizó la campaña, archivo georreferenciado con las especies exitosas, y metodologías utilizadas por los especialistas a cargo.



7 Conclusiones

De acuerdo con los resultados esperados luego del desmantelamiento de la Planta de Reciclaje y Compostaje Ítalo Cariola Sabaj, se propone un Plan de Cierre y Revegetación que incluye medidas de mitigación frente a efectos físicos y biológicos que pueda haber causado la ejecución del proyecto, enfocadas en la recuperación de estos aspectos y la recolonización del área del proyecto por especies nativas.

Con la ejecución de las medidas propuestas en el presente Plan de Cierre y Revegetación, se estiman resultados positivos en el ecosistema a partir del primer año desde su implementación, con proyección de lograr el éxito completo de la restauración a finales del quinto año.